

Analyse des données avancée

Chapitre 7 : Contributions, cosinus carrés et éléments supplémentaires

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Analyse des données avancée

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Calculer des contributions et vérifier qu'elles somment à un

Sur un fichier de $n = 6$ individus, les coordonnées sur le premier axe sont $F_1 = (-4, -2, 1, 2, 4, -1)$.

- (a) Calculer $\lambda_1 = V(F_1) = \frac{1}{n} \sum_i F_{i1}^2$.
- (b) Calculer la contribution de chacun des six individus, $\text{ctr}_1(i) = F_{i1}^2 / (n\lambda_1)$.
- (c) Vérifier que la somme des six contributions vaut bien 100 %, et comparer chaque contribution à la contribution moyenne $1/n$. Y a-t-il un individu dominant, au sens du seuil « deux à trois fois la moyenne » du cours ?

Exercice 2 — Calculer un cosinus carré et un cosinus carré de plan

Un individu a pour coordonnées $F_1 = 3,2$ et $F_2 = 1,1$ sur les deux premiers axes, et $d^2(i, g) = 12,5$.

- (a) Calculer $\cos_1^2(i)$ et $\cos_2^2(i)$.
- (b) Calculer $\cos_{\text{plan}}^2(i) = \cos_1^2(i) + \cos_2^2(i)$.
- (c) Cet individu est-il bien représenté sur le premier plan ? Que resterait-il, en proportion, sur les axes non représentés ?

Exercice 3 — Distinguer contribution et cosinus carré

Pour chacune des trois situations suivantes, indiquer si la contribution est plutôt forte ou faible, et si le cosinus carré est plutôt fort ou faible, puis justifier en une phrase.

- (a) Un individu très excentré, exactement dans la direction de l'axe 1.
- (b) Un individu très excentré, mais dans une direction perpendiculaire à l'axe 1.
- (c) Un individu proche du centre de gravité, mais parfaitement aligné avec l'axe 1.

2 Exercices cumulatifs (introduction au chapitre 7)

Exercice 4 — Vérifier qu'aucun client ne domine l'axe 1

On reprend le tableau des cinq clients les plus contributifs à l'axe 1 des 300 clients (cours), avec $\lambda_1 = 4,535$: client 14, $F_1 = -4,99$; client 168, $F_1 = -4,80$; client 293, $F_1 = -4,76$; client 166, $F_1 = 4,61$; client 69, $F_1 = -4,57$.

- (a) Calculer la contribution du client 14, $\text{ctr}_1(14) = F_{14,1}^2 / (300 \times 4,535)$, et vérifier qu'on retrouve 1,83 % (cours).
- (b) Calculer de même la contribution du client 166, et vérifier qu'on retrouve 1,56 %.
- (c) Sachant que la contribution moyenne sur 300 individus vaut $1/300 \approx 0,33$ %, et que le seuil d'alerte usuel est de 2 à 3 fois cette moyenne (soit environ 1 %), le client le plus contributif (1,83 %) doit-il inquiéter l'analyste ? Que faudrait-il faire si, au contraire, un client avait affiché une contribution de 30 % ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un fournisseur qui fabrique l'axe à lui seul

Une centrale d'achat réalise une ACP sur $n = 25$ fournisseurs. Le premier axe a pour valeur propre $\lambda_1 = 3,8$. Un fournisseur a pour coordonnée $F_1 = 9,2$ sur cet axe.

- (a) Calculer la contribution de ce fournisseur à l'axe 1.
- (b) Comparer cette contribution à la contribution moyenne $1/25$.
- (c) Que doit faire la centrale d'achat avant de présenter une interprétation de cet axe à sa direction ?

Exercice 6 — Une variable illustrative qui s'ordonne toute seule

Une enseigne construit son ACP sur 8 notes de satisfaction (variables actives), puis projette, en illustratif, l'ancienneté du contrat de fidélité en trois classes : « moins d'un an » ($F_1 = -1,10$), « un à trois ans » ($F_1 = 0,08$), « plus de trois ans » ($F_1 = 1,25$).

- (a) Ces trois barycentres ont-ils participé au calcul de l'axe 1 ? Justifier.
- (b) Ces trois valeurs s'ordonnent-elles le long de l'axe 1, de la même façon que la fréquence de visite dans l'exemple du cours ? Formuler la conclusion commerciale qu'on peut en tirer.
- (c) En quoi le fait que ces barycentres n'aient **pas** participé au calcul des axes rend-il cette conclusion plus solide qu'une simple corrélation calculée après coup entre deux variables actives ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

$$(a) \lambda_1 = \frac{16 + 4 + 1 + 4 + 16 + 1}{6} = \frac{42}{6} = 7.$$

$$(b) \text{ctr}_1(1) = \frac{16}{6 \times 7} = \frac{16}{42} \approx 38,10\%; \text{ctr}_1(2) = \frac{4}{42} \approx 9,52\%; \text{ctr}_1(3) = \frac{1}{42} \approx 2,38\%; \text{ctr}_1(4) = \frac{4}{42} \approx 9,52\%; \text{ctr}_1(5) = \frac{16}{42} \approx 38,10\%; \text{ctr}_1(6) = \frac{1}{42} \approx 2,38\%.$$

(c) Somme = $38,10 + 9,52 + 2,38 + 9,52 + 38,10 + 2,38 = 100,00\%$. Contribution moyenne = $1/6 \approx 16,67\%$. Les individus 1 et 5 (38,10 % chacun, plus de deux fois la moyenne) sont clairement **dominants** sur cet axe – un cas contraire à celui, rassurant, des 300 clients du cours.

Correction — Exercice 2

$$(a) \cos^2_1(i) = \frac{3,2^2}{12,5} = \frac{10,24}{12,5} \approx 0,819. \cos^2_2(i) = \frac{1,1^2}{12,5} = \frac{1,21}{12,5} \approx 0,097.$$

$$(b) \cos^2_{\text{plan}}(i) \approx 0,819 + 0,097 = 0,916.$$

(c) Oui, cet individu est bien représenté : 91,6 % de son éloignement au centre de gravité est visible sur ce premier plan. Il resterait environ 8,4 % portés par les axes non représentés.

Correction — Exercice 3

(a) Contribution **forte** et cosinus carré **fort** : un individu très éloigné du centre *dans la direction même de l'axe* contribue fortement à sa construction, et l'axe restitue fidèlement sa position.

(b) Contribution **faible** et cosinus carré **faible** : éloigné du centre mais dans une direction que l'axe ne suit pas, cet individu n'a presque aucune coordonnée sur l'axe 1 (F_{i1} proche de 0), donc ni contribution ni bonne représentation.

(c) Contribution **nulle ou quasi nulle** et cosinus carré **fort** : proche du centre, cet individu a une faible coordonnée en valeur absolue, donc contribue peu à la variance de l'axe ; mais si toute sa (faible) distance au centre est alignée avec l'axe, celui-ci le représente néanmoins très fidèlement.

2 Exercices cumulatifs (introduction au chapitre 7)

Correction — Exercice 4

$$(a) \text{ctr}_1(14) = \frac{(-4,99)^2}{300 \times 4,535} = \frac{24,900}{1\,360,5} \approx 0,0183 = 1,83\%. \text{ V\'erifi\'e.}$$

$$(b) \text{ctr}_1(166) = \frac{4,61^2}{300 \times 4,535} = \frac{21,252}{1\,360,5} \approx 0,0156 = 1,56\%. \text{ V\'erifi\'e.}$$

(c) Non, le client le plus contributif (1,83 %) ne doit pas inquiéter l'analyste : bien qu'il pèse environ 5,5 fois la moyenne (0,33 %), il reste très loin d'être déterminant – l'axe 1 est donc porté par l'ensemble du fichier, pas par un individu isolé. Si, au contraire, un client avait affiché 30 % de la contribution, il aurait fallu le **retirer** de l'analyse, refaire l'ACP sans lui pour vérifier si l'axe subsiste, puis, le cas échéant, le **réintroduire comme illustratif** plutôt que de le laisser fabriquer l'axe à lui seul.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $\text{ctr}_1 = \frac{9,2^2}{25 \times 3,8} = \frac{84,64}{95} \approx 0,891 = 89,1 \%$.

(b) La contribution moyenne vaut $1/25 = 4 \%$. Ce fournisseur pèse donc plus de **22 fois** la moyenne – une contribution extrême.

(c) La centrale d'achat doit impérativement **retirer ce fournisseur** de l'analyse, refaire l'ACP sans lui, et comparer les axes obtenus. Un axe fabriqué à 89 % par un seul fournisseur ne décrit pas une structure du marché fournisseurs : il décrit ce fournisseur en particulier, et le présenter comme une tendance générale serait trompeur.

Correction — Exercice 6

(a) Non : ces trois barycentres sont ceux d'une variable **illustrative** (l'ancienneté du contrat) – par définition, un élément supplémentaire est projeté après coup sur des axes déjà construits sans lui, et sa contribution est nulle par construction.

(b) Oui, les trois valeurs s'ordonnent parfaitement le long de l'axe 1 (de $-1,10$ à $1,25$), exactement comme la fréquence de visite dans l'exemple du cours (rare, mensuelle, hebdomadaire). On peut en conclure que l'axe de satisfaction **est**, sur ce fichier, également un axe d'ancienneté de fidélité : les clients les plus satisfaits tendent à être les clients les plus anciens (ou réciproquement).

(c) Cette conclusion est plus solide car l'ancienneté n'a **joué aucun rôle** dans la construction de l'axe – l'ordre observé n'est donc pas le résultat mécanique d'un calcul qui l'aurait déjà intégré, mais une régularité **découverte** après coup. Une corrélation calculée entre deux variables actives, elles, participent toutes deux à la construction des mêmes axes : leur lien pourrait en partie n'être qu'un artefact de cette construction commune, ce qui n'est pas le cas ici.